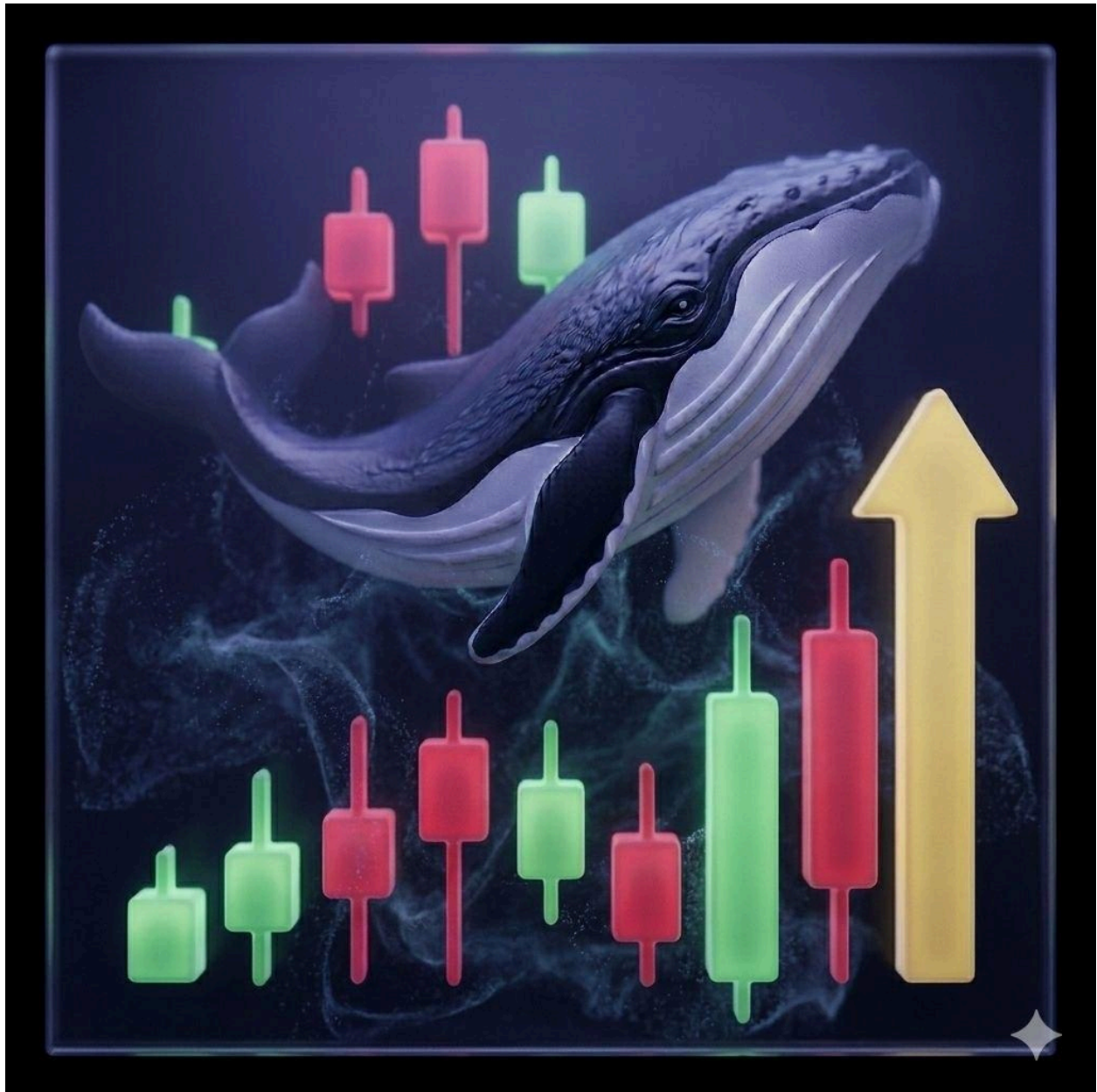




TECHNICAL REPORT AND USER MANUAL

WHALE TRACKER PRO: WHALE, ICEBERG, WALL, AND
CRYPTOCURRENCY FUTURES MONITORING

1. GENERAL APPLICATION DESCRIPTION

Whale Tracker Pro is a real-time analysis tool for cryptocurrency markets (supporting USDT pairs). Its main objective is to detect and visualize:

- Large whale operations (high-value buys/sells).
- Iceberg orders (large orders fragmented over time).
- Liquidity walls (support/resistance in the order book).
- Futures alerts: abnormal growth in Open Interest (OI) and extreme funding rates.
- Volume profile by price.
- Taker buy/sell statistics, volume delta, and buy/sell ratios.

The application features a web interface with tabs for multiple pairs, interactive charts, a live event feed, parameter configuration, customizable sounds, quiet hours, configuration profiles, Telegram integration, and CSV data export/import.

2. COMPLETE LIST OF FUNCTIONS

2.1. Real-Time Monitoring Functions

#	Function	Description
1	Whale Detection	Identifies operations that exceed a threshold (fixed or dynamic via sigma). Displays alerts in the feed, top banner, plays a sound, and shows a bar chart.
2	Iceberg Detection	Detects the accumulation of small operations that add up to a large volume within a configurable time window. Ignores icebergs caused by whales to avoid duplicates.

3	Wall Detection	Scans the order book periodically and triggers an alert when there is a configurable amount of BTC at the same price level in bids or asks.
4	OI Spike Alert	Monitors futures Open Interest and triggers an alert if it grows more than a configurable percentage within a specific time window (e.g., 10% in 5 min).
5	Extreme Funding Alert	Detects funding rates above an absolute threshold (e.g., >1% or <-1%) and displays the direction (longs pay shorts or shorts pay longs).
6	Volume Profile	Displays a horizontal bar chart representing the volume traded at each price level (useful for identifying support/resistance zones).
7	Whale Chart	Vertical bar chart showing the USD value of each whale trade, color-coded by buy (green) or sell (red). Features horizontal scrolling and Y-axis auto-scaling.
8	Real-Time Feed	A chronological list of events (whales, icebergs, walls, OI spikes, extreme funding) with color badges and details on price,

		quantity, and value.
--	--	----------------------

2.2. Statistics and Metrics Functions

#	Function	Description
9	Metrics Cards	Displays: whale buys (count and volume), whale sells, total whales, taker buy volume, taker sell volume, volume delta (with a sentiment bar), current Open Interest, and funding rate.
10	Cross-Pair Ranking	Comparative table of all active symbols showing: total whales, buys, sells, USD volume, buy/sell ratio, volume delta, and current price.
11	Comparison Chart	Grouped bar chart visually comparing whale buys and sells across different pairs.
12	Top Metrics	Highlighting cards for the pair with the most whales, the one with the highest whale volume, and the one with the best buy/sell ratio.
13	Auto-Refresh	Charts and statistics automatically refresh periodically (every 5-10 seconds).

2.3. Configuration and Personalization Functions

#	Function	Description
14	Global Parameters	Adjust Sigma (standard deviation), fixed USD limit, iceberg time window (ms), and wall size in BTC.
15	Configuration Profiles	Save, load, and delete profiles containing all custom parameters (including Telegram settings and sounds).
16	Light/Dark Theme	Interface with light and dark mode toggles, persistent across local storage and the backend.
17	Language Switch	Spanish and English options with dynamic translation of the entire interface (including tooltips and labels).
18	"Whales Only" Filter	A mode that hides icebergs and small operations, displaying only whales, walls, and futures alerts.
19	Quiet Hours	Set specific periods (with day-of-the-week selection) during which alert sounds are deactivated.
20	Customizable Sounds	Choose specific audio files (.wav/.mp3) for whales, icebergs, walls, OI spikes, and extreme funding; includes the option to upload your own sounds.

21	Telegram Integration	Configure your bot token and chat ID to receive real-time alerts directly on Telegram.
22	CSV Export/Import	Export a pair's trade history to a CSV file or load a CSV to replay historical events.

2.4. Interface and User Experience (UX) Functions

#	Function	Description
23	Dynamic Tabs	Each added pair gets its own tab with dedicated charts, feed, and stats. Tabs can be closed individually.
24	Popout Windows	Open the chart, feed, or volume profile in separate, independent windows for multi-monitor tracking. Windows sync in real time.
25	Horizontal Scroll	Slider control and buttons to navigate the whale chart when there are too many data bars.
26	Collapsible Sections	Each UI panel (chart, feed, volume profile) can be minimized or expanded, remembering its state via localStorage.
27	Floating Alert Banner	Displays a temporary pop-up message in the

		top-right corner detailing the latest whale, iceberg, OI spike, or extreme funding event.
28	Connection Indicator	A green/red status LED next to the pair's name indicating whether its WebSocket connection is currently active.
29	Dynamic Price Formatting	Automatically adjusts displayed decimal places based on the asset's price magnitude (e.g., 0.00001234 displays 6 decimals).

2.5. Maintenance and Support Functions

#	Function	Description
30	Update Checker	Checks for new versions on GitHub upon startup and displays a notification if an update is available.
31	Integrated Support Page	Located at the bottom of the Config tab, featuring the support email, GitHub repository link, and Telegram group.
32	Error Logging	Captures and handles errors gracefully in the console, preventing the user interface from

		crashing.
33	Data Persistence	Themes, language, quiet hours, whales-only mode, and sounds are saved locally and/or in the backend.

3. TECHNICAL SUPPORT AND CONTACTS

3.1. Official Support Channels

- **Email Address:** baxcripz1989@gmail.com
- **GitHub Repository:** <https://github.com/barnaby1989/whale-updates> (Documentation & Issues)
- **Telegram Group:** @WhaleTrackerPro (Community Support & Announcements)

3.2. Version Information

- **Current Version:** v1.0.1
- **Developer:** Claw & Code

3.3. Technical Requirements

- **Backend:** Python 3.8+ with the following libraries installed: eel, websockets, requests, numpy, pandas.
- **Frontend:** Modern web browser (Chrome, Firefox, Edge) supporting Web Audio API for dynamic sound playback.
- **Connection:** Stable internet connection to stream data from exchange APIs (Binance preferred).
- **Hardware Resources:** Minimum 4GB RAM, 2 CPU cores.

3.4. Troubleshooting Common Issues

Issue	Potential Solution
Whales are not appearing	Verify that the fixed USD limit is not set too high or that the sigma value is not too large. Try lowering the values.
Sounds are not playing	Ensure the "Enable Sounds" checkbox is ticked and that no quiet hours are active. Check if your browser allows media autoplay.
Backend connection error	Rerun python main.py and ensure that port 8000 is not being blocked or used by another application.
Tabs fail to open	Clear your browser cache and reload the application. Open developer tools (F12) to check for console errors.
Telegram alerts not sending	Double-check that the bot token and chat ID are accurate. Ensure the bot has been started (/start) and has permissions to send messages to the group/channel.

4. USER MANUAL FOR CLIENTS

4.1. Getting Started

1. **Installation:** (If using the executable) - Run WhaleTrackerPro.exe or execute the script via terminal using python main.py.
2. **Initial Setup:** Navigate to the Config tab and adjust your parameters:
 - **Sigma (σ):** 2.0 (Standard baseline. Higher values mean fewer, but larger, whales are detected).
 - **Fixed Limit (\$):** 50,000 USD (Any trade above this value will instantly count as a whale).

- **Iceberg (ms):** 2000 ms (The time window used to accumulate fragmented iceberg orders).
- **Wall (BTC):** 50 BTC (The total volume required at a price level to look like a liquidity wall).
- Click **Update** to save settings.

3. Adding Trading Pairs:

- Click the **Add Pair** button.
- Type the symbol in lowercase ending with "usdt" (e.g., btcusdt, solusdt, ethusdt).
- Confirm. A brand new tab will appear with its live chart and event feed.

4.2. Daily Operation

● Asset Tab View (e.g., BTCUSDT):

- **Whale Chart:** Every bar represents a single whale trade. Green = buy, Red = sell. The height represents its USD value. Use the horizontal slider or the < > buttons to navigate through older bars. The Y-axis auto-scales, but you can lock an upper boundary using optional settings.
- **Feed:** A running list of recent activities. You can collapse this panel by clicking the - button next to the title.
- **Volume Profile:** Displays structural support and resistance by highlighting where the heaviest trading volume occurred.
- **Live Stats:** Quickly read total buys, sells, taker metrics, delta balance, current Open Interest, and funding data.

● Comparison Tab (Comparison):

- Displays a live competitive ranking of all active pairs.
- You can sort the data table by clicking on column headers or using the sorting dropdown.
- The grouped bar chart allows you to visually identify which pairs are experiencing aggressive whale buying vs selling.
- Top metrics cards highlight current market volume and momentum leaders.

● Additional Settings:

- **Telegram:** Paste your custom bot token and chat ID, then click save to receive remote alerts.
- **Profiles:** Save your active parameters as a custom profile (e.g., "my_btc_config") to reload different styles instantly.
- **Alert Sounds:** Select audio presets for each event type or upload your own preferred .wav or .mp3 tracks.
- **Quiet Hours:** Set specific schedules (e.g., 22:00 to 08:00) and choose specific days to

mute alerts automatically.

- **Themes & Languages:** Toggle dark/light interface layouts and switch text languages seamlessly between English and Spanish.

4.3. Interpreting Alerts

Alert	Market Meaning	Suggested Action
Whale BUY	A massive buy order (> threshold) executed. Potential bullish momentum.	Watch for trend continuation or look to set tighter trailing stops.
Whale SELL	A massive sell order executed. Potential bearish pressure.	Consider securing profits or adjusting your risk exposure.
Iceberg Order	Large hidden orders being quietly filled. Indicates stealthy institutional accumulation or distribution.	Observe if the iceberg acts as a hidden floor (buying) or ceiling (selling).
SUPPORT Wall	Significant buy liquidity resting at a specific price level.	Potential bounce zone for short-term long entries.
RESISTANCE Wall	Significant sell liquidity resting at a specific price level.	Potential rejection zone to watch for overhead supply.
OI Spike	Sudden surge in Open Interest. Brand new capital entering leverage markets.	Anticipate upcoming high volatility or sudden liquidations.
Positive Extreme Funding	Funding rate is unusually high; longs are paying shorts.	Market may be overbought; look out for potential long-squeezes/corrections.

Negative Extreme Funding	Funding rate is unusually low; shorts are paying longs.	Market may be oversold; look out for potential short-squeezes/rebounds.
--------------------------	---	---

4.4. Data Management and Exporting

- **Export CSV:** Click the **Export CSV** button at the bottom of any asset tab to download the entire logged history of whales and icebergs for that asset.
- **Load CSV:** Use the **Load CSV** function to import a previously saved historical file, allowing you to replay events for backtesting or strategy reviews.

4.5. Tips for Advanced Users

- Fine-tune Sigma based on asset volatility. For lower-liquidity pairs (small altcoins), use a lower sigma like 1.2 or 1.5. For heavy pairs like BTC/ETH, 2.0 or 2.5 works best.
- Use the Fixed Limit alongside sigma if you prefer an absolute floor value. Setting both too low will flood the feed with noise.
- Turn on **Whales Only** mode if you prefer a clean workspace focused exclusively on massive market changes, filtering out smaller iceberg anomalies.
- Leverage **Popouts** to isolate charts onto separate screens if you use a multi-monitor trading setup. Popout windows sync instantly; a whale order registered on the backend updates the popped-out elements with zero added latency.

4.6. Contact and Bug Reporting

- **Email:** baxcripz1989@gmail.com (Include screenshots and reproduction steps where possible).
- **GitHub Issues:** Open an active ticket directly at [whale-updates/issues](#).
- **Telegram:** Join @WhaleTrackerPro for real-time community support and version drop updates.

5. VERSION RELEASE NOTES (v1.0.1)

- **New:** Integrated Cross-Pair Comparison Chart.
- **New:** Horizontal Volume Profile structural overlay.
- **New:** Futures Open Interest spike and extreme funding rate alert modules.

- **Improvement:** Sub-millisecond state synchronization across popout windows.
- **Improvement:** Universal native dark and light theme options.
- **Fix:** Patched an anomaly to prevent duplicate iceberg tracking during matching whale blocks.
- **Fix:** Upgraded order book deep-scanning compatibility across all supported data feeds.

Document generated on May 27, 2026. Whale Tracker Pro - Claw & Code.

INFORME TÉCNICO Y MANUAL DE USUARIO

WHALE TRACKER PRO: MONITOREO DE BALLENAS, ICEBERGS, MUROS Y FUTUROS EN CRIPTOMONEDAS

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN

Whale Tracker Pro es una herramienta de análisis en tiempo real para mercados de criptomonedas (soportando pares USDT). Su objetivo es detectar y visualizar:

- Grandes operaciones de ballenas (compras/ventas de alto valor).
- Órdenes iceberg (grandes órdenes fragmentadas en el tiempo).
- Muros de liquidez (soporte/resistencia en libro de órdenes).
- Alertas de futuros: crecimiento anormal del Open Interest (OI) y tasas de financiación extremas.
- Perfil de volumen por precio.
- Estadísticas de taker buy/sell, delta de volumen, ratio compra/venta.

La aplicación cuenta con una interfaz web con pestañas para múltiples pares, gráficos interactivos, feed de eventos, configuración de parámetros, sonidos personalizables, horarios de silencio, perfiles de configuración, integración con Telegram y exportación/importación de datos CSV.

2. LISTADO COMPLETO DE FUNCIONES

2.1. Funciones de monitoreo en tiempo real

#	Función	Descripción
1	Detección de ballenas	Identifica operaciones que superan un umbral (fijo o dinámico por sigma). Muestra alerta en feed, banner superior, sonido y gráfico de barras.
2	Detección de icebergs	Detecta acumulación de operaciones pequeñas que suman un gran volumen en un período de tiempo configurable. Ignora icebergs causados por ballenas para evitar duplicados.
3	Detección de muros	Escanea el libro de órdenes cada cierto tiempo y alerta cuando hay una cantidad de BTC (configurable) en un mismo nivel de precio en bids o asks.
4	Alerta de OI Spike	Monitorea el Open Interest de futuros y dispara alerta si crece más de un porcentaje configurable en una ventana de tiempo (ej. 10% en 5 min).
5	Alerta de funding extremo	Detecta tasas de financiación por encima de un umbral absoluto (ej. >1% o <-1%) y muestra el sentido (largos pagan o cortos pagan).

6	Perfil de volumen (Volume Profile)	Muestra un gráfico horizontal de barras que representa el volumen negociado en cada nivel de precio (útil para identificar zonas de soporte/resistencia).
7	Gráfico de ballenas	Gráfico de barras vertical con el valor en USD de cada ballena, coloreado según compra (verde) o venta (rojo). Permite scroll horizontal y auto-escala del eje Y.
8	Feed en tiempo real	Lista cronológica de eventos (ballenas, icebergs, muros, OI spikes, funding extremo) con distintivos de color y detalles de precio, cantidad y valor.

2.2. Funciones de estadísticas y métricas

#	Función	Descripción
9	Tarjetas de estadísticas	Muestra: compras ballena (cantidad y volumen), ventas ballena, total ballenas, volumen taker compra, volumen taker venta, delta de volumen (con barra de sentimiento), Open Interest actual y tasa de financiación.

10	Ranking entre pares	Tabla comparativa con todos los símbolos activos mostrando: total ballenas, compras, ventas, volumen USD, ratio compra/venta, delta volumen, precio.
11	Gráfico de comparación	Gráfico de barras agrupadas comparando compras y ventas de ballenas entre pares.
12	Top métricas	Tarjetas con el par con más ballenas, el de mayor volumen ballena y el de mejor ratio compra/venta.
13	Actualización automática	Los gráficos y estadísticas se refrescan periódicamente (cada 5-10 segundos).

2.3. Funciones de configuración y personalización

#	Función	Descripción
14	Parámetros globales	Sigma (desviación estándar), límite fijo en USD, ventana de tiempo para iceberg (ms), tamaño de muro en BTC.
15	Perfiles de configuración	Guardar, cargar y eliminar perfiles con todos los parámetros (incluyendo Telegram y sonidos).

16	Tema claro/oscuro	Interfaz con modo claro y oscuro, persistente en local storage y backend.
17	Idioma	Español e inglés con traducción dinámica de toda la interfaz (incluyendo tooltips y etiquetas).
18	Filtro "Solo ballenas"	Modo que oculta icebergs y operaciones pequeñas, mostrando solo ballenas, muros y alertas de futuros.
19	Horarios de silencio	Configurar periodos (con selección de días de la semana) donde los sonidos de alerta están desactivados.
20	Sonidos personalizables	Elegir archivos de sonido (.wav/.mp3) para ballena, iceberg, muro, OI spike y funding extremo; posibilidad de subir sonidos propios.
21	Integración con Telegram	Configurar token de bot y chat ID para recibir alertas en Telegram.
22	Exportar/importar CSV	Exportar el historial de operaciones de un par a CSV y cargar un CSV para reproducir eventos históricos.

2.4. Funciones de interfaz y experiencia de usuario

#	Función	Descripción
23	Pestañas dinámicas	Cada par añadido tiene su propia pestaña con sus gráficos, feed y estadísticas. Se pueden cerrar pestañas individualmente.
24	Ventanas emergentes (popup)	Abrir el gráfico, el feed o el perfil de volumen en ventanas independientes para monitoreo separado. Las ventanas se sincronizan en tiempo real.
25	Scroll horizontal en gráfico	Control deslizante y botones para mover el gráfico de ballenas cuando hay muchas barras.
26	Controles colapsables	Cada sección (gráfico, feed, perfil de volumen) se puede minimizar/expandir, recordando el estado en localStorage.
27	Banner de alertas flotante	Muestra un mensaje temporal en la esquina superior derecha con el detalle de la última ballena, iceberg, OI spike o funding extremo.
28	Indicador de conexión	LED de color verde/rojo junto al nombre del par indicando si el WebSocket

		está activo.
29	Formato de precios dinámico	Ajusta automáticamente los decimales mostrados según la magnitud del precio (ej. 0.00001234 muestra 6 decimales).

2.5. Funciones de mantenimiento y soporte

#	Función	Descripción
30	Verificación de actualizaciones	Al inicio comprueba si hay nueva versión en GitHub y muestra un aviso.
31	Página de soporte integrada	En la pestaña Configuración, sección final con correo de soporte, enlace al repositorio GitHub y grupo de Telegram.
32	Logs de errores	Captura y muestra errores en consola, evitando que la UI se rompa.
33	Persistencia de datos	Los temas, idioma, horarios de silencio, modo solo ballenas y sonidos se guardan en localStorage y/o backend.

3. SOPORTE TÉCNICO Y CONTACTOS

3.1. Canales de soporte oficiales

- **Correo electrónico:** baxcripz1989@gmail.com
- **Repositorio GitHub:** <https://github.com/barnaby1989/whale-updates> (issues y documentación)
- **Grupo de Telegram:** @WhaleTrackerPro (soporte comunitario y anuncios)

3.2. Información de versiones

- **Versión actual:** v1.0.1
- **Desarrollador:** Claw & Code

3.3. Requisitos técnicos

- **Frontend:** Navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge) con soporte de Web Audio API para sonidos dinámicos.
- **Conexión:** Internet estable para consumir APIs de exchanges (Binance preferentemente).
- **Recursos:** Mínimo 4GB RAM, 2 cores.

3.4. Solución de problemas comunes

Problema	Posible solución
No se ven ballenas	Verificar que el límite fijo no sea demasiado alto o el sigma muy grande. Probar con valores más bajos.
Los sonidos no funcionan	Revisar que la casilla "Activar sonidos" esté marcada y que no haya horario de silencio activo. Asegurar que el navegador permita reproducción automática.
Error de conexión con el backend	Ejecutar nuevamente python main.py y asegurar que el puerto 8000 esté libre.
Las pestañas no se abren	Limpiar caché del navegador y recargar la

	app. Verificar que no haya errores en consola (F12).
Telegram no envía alertas	Comprobar que el token y chat ID sean correctos. El bot debe estar iniciado y tener permisos para enviar mensajes al grupo/canal.

4. MANUAL DE USUARIO PARA CLIENTES

4.1. Primeros pasos

1. **Instalación:** (si es ejecutable) - Ejecutar Whale Tracker Pro.exe o el script main.py con Python.
2. **Configuración inicial:** En la pestaña Config, ajuste los parámetros:
 - **Sigma (σ):** 2.0 (valor estándar). Si es más alto, menos ballenas detecta.
 - **Límite fijo (\$):** 50,000 USD (operaciones mayores a esto se consideran ballenas).
 - **Iceberg (ms):** 2000 ms (ventana para acumular iceberg).
 - **Muro (BTC):** 50 BTC (cantidad para considerar un muro).
 - Haga clic en **Actualizar**.
3. **Agregar pares:**
 - Pulse **Añadir Par**.
 - Escriba el símbolo en minúsculas terminado en "usdt" (ej. btcusdt, solusdt, ethusdt).
 - Confirme. Aparecerá una nueva pestaña con el gráfico y feed.

4.2. Uso diario

- **Pestaña de un par (ej. BTCUSDT):**
 - **Gráfico de ballenas:** Cada barra representa una ballena. Color verde = compra, rojo = venta. Altura = valor en USD. Use el slider horizontal o los botones < > para desplazarse si hay muchas barras. El eje Y se auto-escala, pero puede fijar un límite superior si lo desea (controles opcionales).
 - **Feed:** Lista de eventos recientes. Puede colapsarlo haciendo clic en el botón - junto al título.

- **Perfil de volumen:** Muestra qué precios han tenido más volumen negociado (útil para soportes/resistencias).
- **Estadísticas:** Compras, ventas, volumen taker, delta, OI, funding.
- **Pestaña de comparación (Comparación):**
 - Muestra un ranking de todos los pares activos.
 - Puede ordenar la tabla haciendo clic en el encabezado de cada columna o usando el selector de orden.
 - El gráfico de barras agrupadas permite ver visualmente qué pares tienen más ballenas compradoras vs vendedoras.
 - Las tarjetas superiores destacan los líderes.
- **Configuración adicional:**
 - **Telegram:** Introduzca el token de su bot y el chat ID, luego guarde. Recibirá alertas en ese chat.
 - **Perfiles:** Guarde su configuración actual como un perfil (ej. "mi_config_btc") y cárguelo después fácilmente.
 - **Sonidos:** Elija sonidos para cada tipo de alerta. Puede subir sus propios archivos .wav o .mp3.
 - **Horarios de silencio:** Configure períodos (ej. de 22:00 a 08:00) y días en los que no quiere sonidos.
 - **Tema:** Cambie entre claro y oscuro.
 - **Idioma:** Seleccione español o inglés.

4.3. Interpretación de alertas

Alerta	Significado	Acción sugerida
Ballena COMPRA	Una gran orden de compra (> umbral) ejecutada. Posible señal alcista.	Considerar seguir la tendencia o fijar soportes.
Ballena VENTA	Gran orden de venta. Posible señal bajista.	Considerar tomar ganancias o ajustar stops.
Iceberg	Grandes operaciones ocultas fragmentadas. Puede indicar acumulación o distribución silenciosa.	Observar si el iceberg es de compra (apoyo) o venta (techo).

Muro SOPORTE	Gran cantidad de órdenes de compra en un precio.	Posible zona de rebote.
Muro RESISTENCIA	Gran cantidad de órdenes de venta en un precio.	Posible zona de rechazo.
OI Spike	Aumento brusco del Open Interest. Nuevo dinero entrando a futuros.	Puede preceder a alta volatilidad.
Funding extremo positivo	Tasa muy alta, los largos pagan a cortos.	Señal de sobrecompra, posible corrección.
Funding extremo negativo	Tasa muy negativa, los cortos pagan a largos.	Señal de sobreventa, posible rebote.

4.4. Mantenimiento y exportación de datos

- **Exportar CSV:** En la parte inferior de cada pestaña, pulse **Exportar CSV** para descargar el historial de ballenas e icebergs de ese par.
- **Cargar CSV:** Use **Cargar CSV** para reproducir eventos de un archivo guardado anteriormente (útil para backtesting o demostraciones).

4.5. Consejos para usuarios avanzados

- Ajuste el sigma según la volatilidad del par. Para pares menos líquidos (ej. altcoins pequeñas) use sigma 1.5 o 1.2. Para BTC/ETH puede usar 2.0 o 2.5.
- El límite fijo es útil si quiere un umbral absoluto. Si lo deja bajo y sigma bajo, detectará muchas ballenas pequeñas.
- El modo solo ballenas es ideal si le molestan las alertas de iceberg y quiere concentrarse solo en grandes movimientos.
- Los popouts le permiten tener el gráfico en un monitor y el feed en otro. Las ventanas emergentes se sincronizan automáticamente: si ocurre una ballena, se añade al gráfico y feed popout en tiempo real.

4.6. Contacto y reporte de errores

- **Correo:** baxcripz1989@gmail.com (incluya capturas de pantalla y pasos para reproducir).
- **GitHub Issues:** Abra un ticket en [whale-updates/issues](#).
- **Grupo de Telegram:** @WhaleTrackerPro para soporte rápido y anuncios de nuevas versiones.

5. NOTAS DE LA VERSIÓN (v1.0.1)

- **Nuevo:** Gráfico de comparación entre pares.
- **Nuevo:** Perfil de volumen horizontal.
- **Nuevo:** Alertas de OI spike y funding extremo.
- **Mejora:** Ventanas popout sincronizadas.
- **Mejora:** Soporte para tema claro y oscuro.
- **Corrección:** Evita duplicación de icebergs causados por ballenas.
- **Corrección:** Mejora en la detección de muros para todos los exchanges compatibles.

Documento generado el 27 de mayo de 2026. Whale Tracker Pro - Claw & Code.